概述
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/controllers-in-storagegrid-appliance.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SG5700 设备：概述 1
型号 SG5712 1
型号 SG5760 2
StorageGRID 设备中的控制器 3

SG5700 设备：概述

SG5700 StorageGRID 设备是一个集成的存储和计算平台，作为 StorageGRID 网格中的存储节点运行。此设备可在混合网格环境中使用，该环境将设备存储节点与虚拟（基于软件的）存储节点相结合。

StorageGRID SG5700 设备具有以下功能：

- 集成 StorageGRID 存储节点的存储和计算要素。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序，用于简化存储节点部署和配置。
- 包括用于硬件管理和监控的 E 系列 SANtricity System Manager 。
- 最多支持四个连接到 StorageGRID 网格网络和客户端网络的 10-GbE 或 25-GbE 连接。
- 支持全磁盘加密（ Full Disk Encryption ， FDE ）驱动器或联邦信息处理标准（ Federal Information Processing Standard ， FIPS ）驱动器。如果将这些驱动器与 SANtricity 系统管理器中的驱动器安全功能结合使用，则会阻止未经授权的数据访问。

SG5700 设备有两种型号： SG5712 和 SG5760 。这两种型号都包括以下组件：

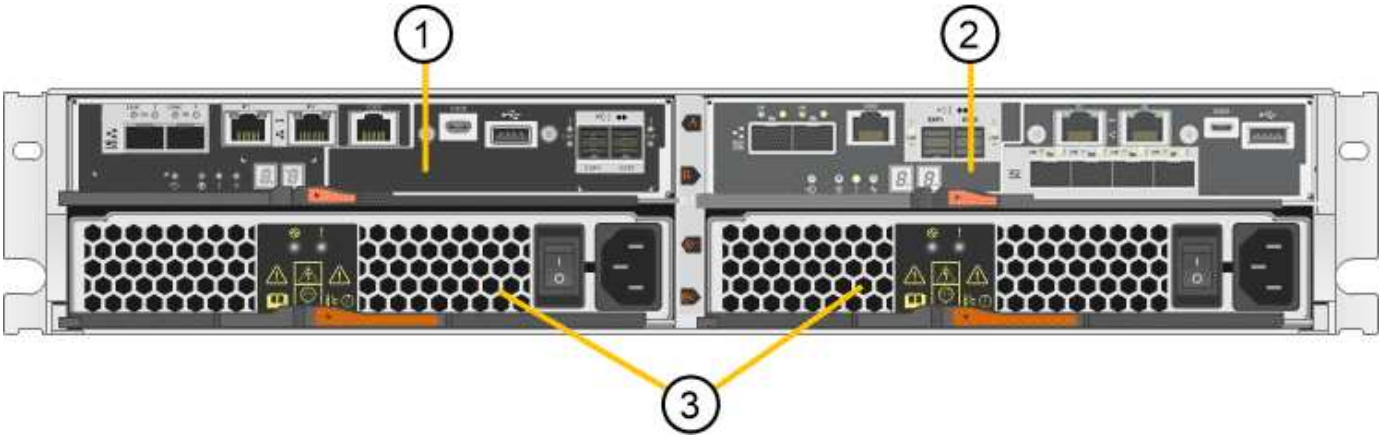
组件	**SG5712**	**SG5760**
计算控制器	E5700SG 控制器	E5700SG 控制器
存储控制器	E 系列 E2800 控制器	E 系列 E2800 控制器
机箱	E 系列 DE212C 机箱，一个双机架单元（ 2U ）机箱	E 系列 DE460C 机箱，一个四机架单元（ 4U ）机箱
驱动器	12 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸）	60 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸）
冗余电源和风扇	两个电源风扇箱	两个电源箱和两个风扇箱

根据每个机箱中的驱动器数量， StorageGRID 设备中可用的最大原始存储空间是固定的。您不能通过添加具有额外驱动器的磁盘架来扩展可用存储。

型号 SG5712

此图显示了 SG5712 型号的正面和背面，该型号是一个 2U 机箱，可容纳 12 个驱动器。

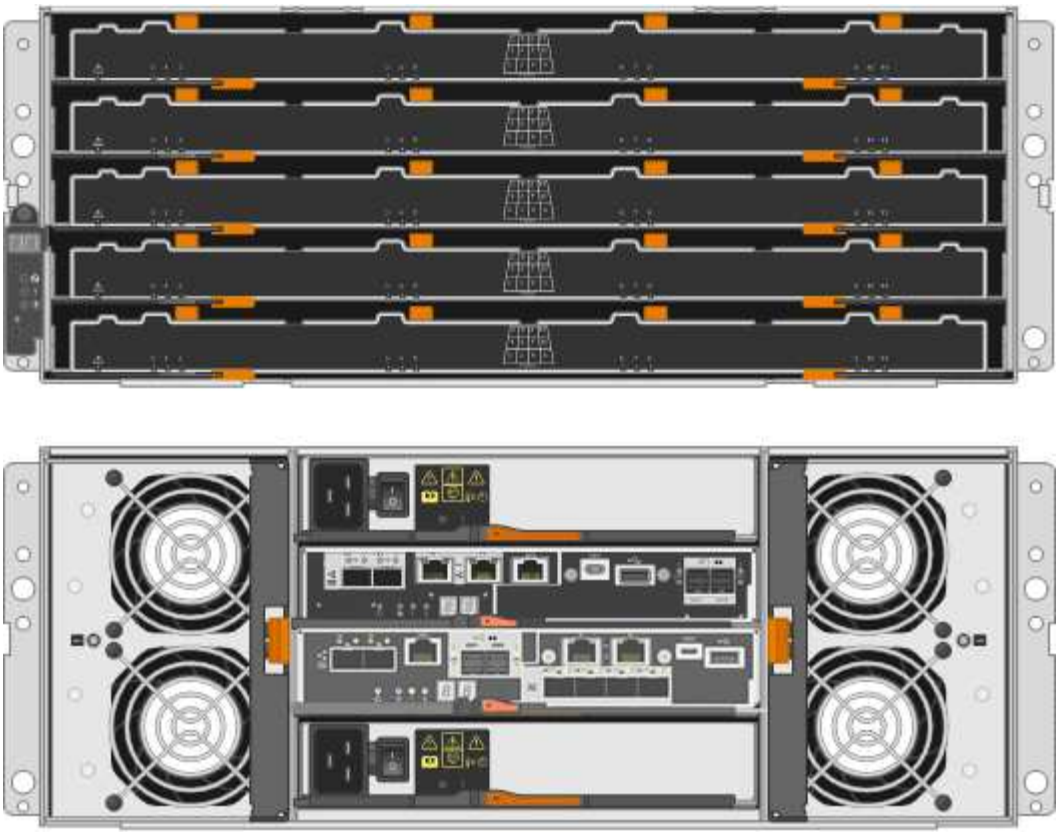
SG5712 包括两个控制器和两个电源风扇箱。



Callout	Description
1.	E2800 控制器（存储控制器）
2.	E5700SG 控制器（计算控制器）
3.	电源风扇箱

型号 SG5760

此图显示了 SG5760 型号的正面和背面，这是一个 4U 机箱，在 5 个驱动器抽盒中容纳 60 个驱动器。



SG5760 包括两个控制器，两个风扇箱和两个电源箱。

Callout	Description
1.	E2800 控制器（存储控制器）
2.	E5700SG 控制器（计算控制器）
3.	风扇箱（第 1 页，共 2 页）
4.	电源箱（第 1 页，共 2 页）

"NetApp E 系列系统文档站点"

StorageGRID 设备中的控制器

StorageGRID 设备的 SG5712 和 SG5760 型号都包括一个 E5700SG 控制器和一个 E2800 控制器。您应查看这些图表以了解控制器之间的差异。

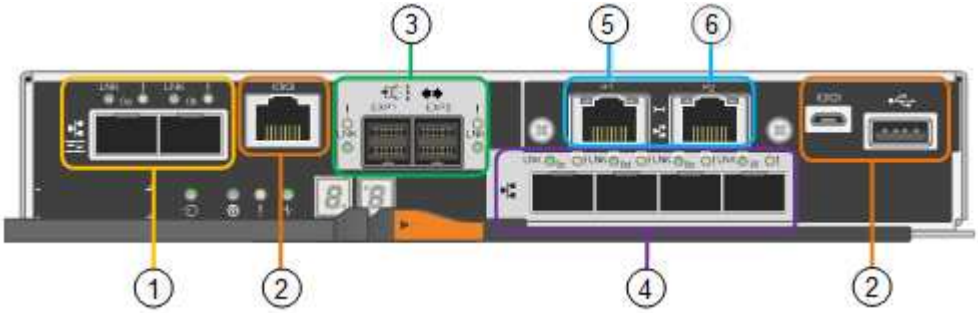
E5700SG 控制器

- 用作设备的计算服务器。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序。

设备上未预安装 StorageGRID 软件。部署设备时，可从管理节点访问此软件。

- 可以连接到所有三个 StorageGRID 网络，包括网格网络，管理网络和客户端网络。
- 连接到 E2800 控制器并作为启动程序运行。

此图显示了 E5700SG 控制器背面的连接器。



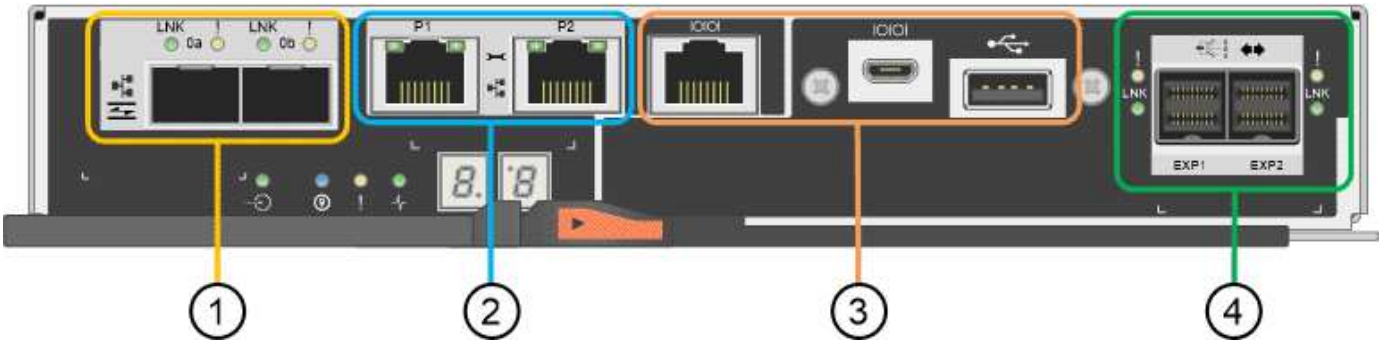
	Port	Type	使用 ...
1.	互连端口 1 和 2	16GB/s 光纤通道（FC），光纤 SFPa	将 E5700SG 控制器连接到 E2800 控制器。
2.	诊断和支持端口	• RJ-45 串行端口 • 微型 USB 串行端口 • USB 端口	为技术支持预留。
3.	驱动器扩展端口	12 Gb/ 秒 SAS	未使用。StorageGRID 设备不支持扩展驱动器架。
4.	网络端口 1-4	10-GbE 或 25-GbE，取决于 SFP 收发器类型，交换机速度和已配置的链路速度	连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。
5.	管理端口 1	1 Gb （RJ-45）以太网	连接到 StorageGRID 的管理网络。

	Port	Type	使用 ...
6.	管理端口 2	1 Gb （RJ-45）以太网	选项： • 与管理端口 1 绑定，以便与 StorageGRID 的管理网络建立冗余连接。 • 保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。 • 安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，请使用端口 2 进行 IP 配置。

E2800 控制器

- 用作设备的存储控制器。
- 管理驱动器上的数据存储。
- 在单工模式下用作标准 E 系列控制器。
- 包括 SANtricity 操作系统软件（控制器固件）。
- 包括用于监控设备硬件和管理警报的 SANtricity System Manager， AutoSupport 功能和驱动器安全功能。
- 连接到 E5700SG 控制器并作为目标运行。

此图显示了 E2800 控制器背面的连接器。



	Port	Type	使用 ...
1.	互连端口 1 和 2	16 GB/s FC 光纤 SFPa	将 E2800 控制器连接到 E5700SG 控制器。

	Port	Type	使用 ...
2.	管理端口 1 和 2	1 Gb （RJ-45）以太网	• 端口 1 选项： ◦ 连接到管理网络以启用对 SANtricity 系统管理器的直接 TCP/IP 访问 ◦ 保持未连接状态以保存交换机端口和 IP 地址。使用网格管理器或存储网格设备安装程序 UI 访问 SANtricity System Manager 。 • 注 *：如果您选择使端口 1 保持未连接状态，则某些可选的 SANtricity 功能（例如 NTP 同步以获得准确的日志时间戳）将不可用。 • 注 *：如果不对端口 1 布线，则需要 StorageGRID 11.5 或更高版本以及 SANtricity 11.70 或更高版本。 • 端口 2 预留用于技术支持。
3.	诊断和支持端口	• RJ-45 串行端口 • 微型 USB 串行端口 • USB 端口	保留供技术支持使用。
4.	驱动器扩展端口。	12 Gb/ 秒 SAS	未使用。StorageGRID 设备不支持扩展驱动器架。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.